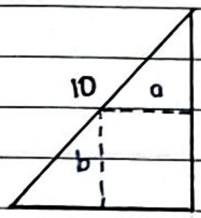
Mohammad Febryan Khamim 27/11/2022

Departemen Matematika - 5002221072

Matematika 1 Kelas 4 Tugas Aplikasi Turunan

▶ Soal Latihan 7.6 halaman 224

6.



▶ Kesebangunan

$\frac{a}{8-b} = \frac{\cancel{6}\,3}{\cancel{8}\,4}$

$4a = 24 - 3b$

$a = 6 - \frac{3}{4}b$

•> Luas Segiempat

$L = a \times b$

$= \left(6 - \frac{3}{4}b\right) b$

$= 6b - \frac{3}{4}b^2$

•> Luas Segi empat maksimum

$L' = 0$

$6 - \frac{3}{2}b = 0$

$^{2}\cancel{6} = \frac{\cancel{3}}{2}b$

$b = 4$

$a = 6 - \frac{3}{4}b$

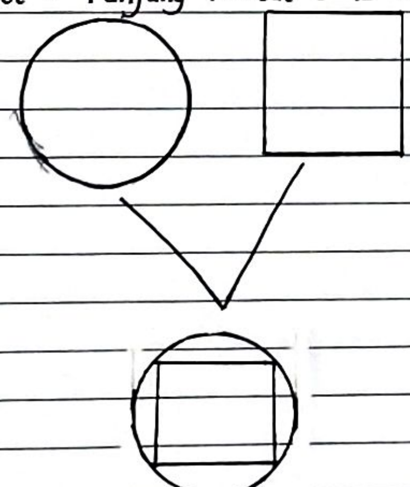
$= 6 - \frac{3}{4}.4$

$= 6 - 3$

$= 3$

Jadi, ukuran segi empat agar segi empat maks, maka panjang $b = 4$ dan lebar $a = 3$ dengan Luas $\rightarrow L = 4 \times 3 = 12$

13. Diket : Panjang Kawat : 12 cm



Ditanya : Panjang kawat → lingkaran menutupi bujur sangkar :

a. Maksimum

b. Minimum

Jawab : Misal : Diameter Lingkaran = x

$x = 2\pi r$

$r = \frac{x}{2\pi}$

$L\odot = \pi r^2$

$= \pi \left(\frac{x}{2\pi}\right)^2$

$= \cancel{\pi}.\ \frac{x^2}{4\pi^{\cancel{2}}}$

$= \frac{x^2}{4\pi}$

•> Keliling bujur sangkar = K

$K = 12 - x$

$4.s = 12 - x$

$s = 3 - \frac{1}{4}x$

$L\square = s \times s$

$= \left(3 - \frac{1}{4}x\right)\left(3 - \frac{1}{4}x\right)$

$= 9 - \frac{6}{4}x + \frac{1}{16}x^2$

$= 9 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{16}x^2$

•> Luas total

$L_{\boxed{\circ}} = L\odot + L\square$

$= \frac{1}{4\pi}x^2 + \frac{1}{16}x^2 - \frac{3}{2}x + 9$

$= \frac{4+\pi}{16\pi}x^2 - \frac{3}{2}x + 9$

•> Luas maksimum

$L' = 0$

$\frac{4+\pi}{8\pi}x - \frac{3}{2} = 0$

$\frac{(\pi+4)}{8\pi}x = \frac{3}{2}$

$x = \frac{\cancel{24}^{\,12}\pi}{\cancel{2}(\pi+4)}$

$= 5,28$

Uji turunan kedua

$L'' \ldots 0$

$\frac{4+\pi}{8\pi} > 0 \rightarrow x = 5,28$ adalah titik minimum

•> Panjang kawat untuk bangun tersebut ketika ○ menutupi persegi secara maksimum ketika seluruh kawat digunakan untuk lingkaran maksimum → $x = 12$ cm

Jadi, maksimum ketika $x = 12$ cm dan panjang bujur sangkar = 0 cm, Serta minimum ketika $x = 5,28$ cm dan panjang bujur sangkar = 6.72 cm

▶ Soal Latihan 7.4 hal 199

46. $x + 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$

$= \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2}$

-> Asimtot Tegak

$x^2 = 0$

$x = 0$

-> Asimtot Datar

• $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^3+x^2-x-1}{x^2} = \frac{1 + 1/x - 1/x^2 - 1/x^3}{1/x}$

$= \frac{1}{0}$

$= +\infty$

• $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{x^3+x^2-x-1}{x^2} = \frac{1 + 1/x - 1/x^2 - 1/x^3}{1/x}$

$= \frac{1}{0}$

$= -\infty$

> Asimtot miring

$\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2}$

→ $x^2 \sqrt{x^3 + x^2 - x - 1}$ hasil bagi: $x + 1$

x^3

$x^2 - x - 1$

x^2

$-x - 1$

→ $\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2} = (x+1) + \frac{(-x-1)}{x^2}$

Asimtot ⇒ $y = x + 1$

Sketsa Gambar

-> Tipot Sumbu x dan y

$x = 0 \longrightarrow y =$ tak terdefinisi

$y = 0 \longrightarrow x = -1 \lor x = 1$

-> Titik Stasioner

$f'(x) = 0$

$1 + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = 0$

$\frac{x^3 + x + 2}{x^3} = 0$

$x = -1 \lor x = 0$

+++ (−1) −−− (0) +++

$x = -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{+}{-} = -$ $x = \frac{1}{2}$ ↳

$x = -2 \rightarrow \frac{-}{-} = +$

-> Kecekungan

$f''(x) = 0$

$-2 \cdot \frac{1}{x^3} - 6 \cdot \frac{1}{x^4} = 0$

$\frac{-2x - 6}{x^4} = 0$

$x = \quad \lor x = 0$

+ (−3) − (0) −